1. Fotosentez: Işık Enerjisinden Kimyasal Enerjiye

Fotosentez, klorofil taşıyan canlıların ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik besin ürettiği olaydır. Bitkilerde, alglerde ve siyanobakterilerde görülür. Genel denklem şöyledir:

$$6\ CO_2 + 6\ H_2O \rightarrow (\text{ışık, klorofil}) \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$$

Ökaryot hücrelerde fotosentez kloroplastta gerçekleşir. Kloroplastın iç zar sisteminde yassı keseler hâlinde **tilakoitler** bulunur; üst üste dizilmiş tilakoitlerin oluşturduğu yapıya **granum** (çoğulu grana) denir. Tilakoitlerin dışında kalan sıvı kısım **stroma**dır ve kendi DNA'sı ile ribozomlarını içerir.

Fotosentetik pigmentler

- **Klorofil a:** Ana pigmenttir; ışık enerjisini doğrudan kimyasal tepkimeye aktaran tek pigmenttir.
- **Klorofil b ve karotenoitler:** Yardımcı pigmentlerdir; soğurdukları enerjiyi klorofil a'ya aktarırlar. Karotenoitler ayrıca klorofili aşırı ışığın zararından korur.

Klorofil en çok **mavi-mor (yaklaşık 430–450 nm)** ve **kırmızı (yaklaşık 640–680 nm)** ışığı soğurur. Yeşil ışığı büyük ölçüde yansıttığı için yapraklar yeşil görünür. Bu nedenle yeşil ışıkta fotosentez hızı en düşüktür.

SINAV İPUCU

Fotosentezde açığa çıkan oksijenin kaynağı **su**dur, karbondioksit değildir. Bu, işaretli oksijen (^{18}O) kullanılan deneylerle gösterilmiştir.

2. Fotosentezin Evreleri

Işığa bağımlı tepkimeler (tilakoit zarı)

Bu evre ışık varlığında tilakoit zarında gerçekleşir. Fotosistem II ve fotosistem I adlı iki protein-pigment kompleksi ışığı yakalar. Suyun ışık etkisiyle parçalanmasına **fotoliz** denir: su parçalanınca oksijen, proton (H^+) ve elektron açığa çıkar. Elektronlar elektron taşıma sisteminden geçerken ATP üretilir (fotofosforilasyon) ve son olarak $NADP^+$ indirgenerek **NADPH** oluşur.

Bu evrenin ürünleri: **ATP, NADPH ve O_2**. ATP ve NADPH bir sonraki evrede kullanılır; O_2 dışarı verilir.

Işıktan bağımsız tepkimeler — Calvin döngüsü (stroma)

Calvin döngüsü stromada gerçekleşir ve doğrudan ışık gerektirmez, ancak ışığa bağımlı evrenin ürettiği ATP ve NADPH'ye muhtaçtır. Karbondioksit, **RuBisCO** enzimiyle 5 karbonlu **RuBP** molekülüne bağlanır (karbon fiksasyonu). Oluşan 6 karbonlu kararsız bileşik hemen iki adet 3 karbonlu **3-PGA**'ya ayrılır; 3-PGA, ATP ve NADPH kullanılarak **G3P**'ye (PGAL) indirgenir.

Bir glikoz molekülü için döngünün **6 kez** dönmesi gerekir ve bu sırada **18 ATP ile 12 NADPH** harcanır.

Sınırlayıcı faktör	Fotosentez hızına etkisi
Işık şiddeti	Belli bir değere kadar artırır; sonra başka bir faktör sınırlayıcı olur.
CO_2 derişimi	Belli bir değere kadar artırır; çok yüksek derişimde stomalar kapanabilir.
Sıcaklık	Enzimler nedeniyle optimum değere kadar artırır (çoğu bitkide yaklaşık 25–35 °C), sonra düşürür.
Su	Eksikliğinde stomalar kapanır, CO_2 alımı azalır.

3. Hücresel Solunum ve Fermantasyon

Oksijenli solunumda glikoz, oksijen kullanılarak karbondioksit ve suya kadar yıkılır ve enerji ATP'ye aktarılır. Üç aşaması vardır:

1. **Glikoliz** (sitoplazma): Glikoz iki pirüvata yıkılır. Net kazanç **2 ATP ve 2 NADH**'dir. Oksijen gerektirmez.
2. **Krebs döngüsü** (mitokondri matriksi): Pirüvattan gelen asetil-CoA yıkılır; CO_2 açığa çıkar, NADH ve $FADH_2$ üretilir.
3. **Elektron taşıma sistemi** (mitokondri iç zarı): NADH ve $FADH_2$'nin elektronları zincirden geçer; ATP'nin büyük kısmı burada üretilir. **Son elektron alıcısı oksijendir** ve su oluşur.

Bir glikozdan oksijenli solunumla elde edilen toplam ATP güncel kaynaklarda **yaklaşık 30–32** olarak verilir (eski kaynaklarda 36–38).

Fermantasyon (oksijensiz)

- **Laktik asit fermantasyonu:** Yorgun kas hücrelerinde ve yoğurt bakterilerinde; CO_2 çıkmaz.
- **Etil alkol fermantasyonu:** Bira mayasında; etil alkol ve **CO_2** oluşur (hamurun kabarması).

Her iki fermantasyonda da glikoz başına net kazanç yalnızca **2 ATP**'dir (glikolizden).

	Fotosentez	Oksijenli solunum
Yer	Kloroplast	Sitoplazma + mitokondri
Kullanılan	CO_2, H_2O, ışık	Glikoz, O_2
Ürün	Glikoz, O_2	CO_2, H_2O, ATP
Enerji	Depolanır	Açığa çıkar

SINAV İPUCU

Oksijen yoksa elektron taşıma sistemi durur, Krebs döngüsü de yavaşlar; hücre fermantasyona geçer.